

통계 성능 개선과 수집 자동화

(주)이씨오 | 정보시스템사업부 선임연구원 | 2024.08 - 재직 중

junbo1218@gmail.com · GitHub · 웹 포트폴리오

국립중앙도서관 책이음 연계 서비스의 백엔드 개발과 운영을 담당합니다. 도서관마다 서버·DB·유지보수 환경이 다른 시스템에서 통계 조회와 반복 수집 업무를 개선했습니다.

대용량 통계 조회 성능 개선

- 이용자별 독서순위·도서별 대출순위 제공을 위한 통계 테이블을 설계·구축하고 집계 및 조회 쿼리를 개발했습니다.
- 실행계획을 분석하고 테이블 구조·인덱스·쿼리를 개선해 느린 통계 조회를 튜닝했습니다.
- 트리거·스케줄러 기반 통계 자동화와 중요 칼럼의 변경 이력 로깅을 구현했습니다.

결과

통계 조회 시간을 약 30분에서 100ms 이하로 단축했습니다.

지역별 회원수 수집 자동화 | 2025.11

- 담당자가 수동으로 수행하던 200개 이상 지역의 회원수 수집을 스케줄러 기반으로 자동화했습니다.
- 전체 동시 호출의 부하와 순차 호출의 대기 누적을 고려해 최대 20개 지역씩 묶고 그룹 안에서 병렬 처리했습니다.
- 지역별 조회·응답 검증·전월 기준 회원수 저장을 연결했습니다. 현재 그룹의 작업이 모두 반환된 뒤 다음 그룹을 진행합니다.

01	스케줄 실행 수집 대상 지역 확인
02	그룹 분할 최대 20개 지역
03	그룹 내 병렬 처리 지역별 조회·검증·저장
04	다음 그룹 진행 현재 그룹의 반환 대기

20은 작업 그룹의 크기이며 고정 스레드 수를 의미하지 않습니다.

데이터 정합성과 운영 조회 개선

㈜이씨오 | 책이름 연계 서비스

지역별 오류를 추적해 회원 상태와 날짜 처리 규칙을 정비하고, 운영 담당자가 필요한 정보를 직접 확인할 수 있도록 조회 범위를 확장했습니다.

회원·대출 데이터 보정

- 정상 회원의 대출정지일은 초기화하고, 정지 회원의 날짜가 누락되면 기존 센터 값을 유지하도록 보정 규칙을 수정했습니다.
- 전화번호·대출정지일·대출정지부여일·회원 상태의 동기화 오류를 분석하고, 가입도서관부호 보정과 입력값 유효성 검증·예외 처리를 정비했습니다.
- WEB 탈퇴 경로를 팀의 기존 soft delete 정책에 맞췄습니다. 회원 상태를 갱신하고 잔여 가입지역 조건에 따라 대상 개인정보 필드를 NULL로 처리했습니다.

이기종 도서관 직접 조회와 주말민원 도구

- 외부 업체·사서 확인이나 별도 쿼리 요청을 거치던 이기종 도서관 이용자 조회 기능을 직접 개발하고 운영에 반영했습니다. (2026.06)
- 도서관 설정에 따라 조회 경로를 선택하고 시스템별 응답을 공통 이용자 항목으로 변환했습니다.
- 별도의 주말민원 도구에서 기본정보·가입지역 상태·연체자료를 함께 조회하도록 API·SQL·화면을 개선하고, 동기화 완료 후 재조회 흐름을 추가했습니다.

보안·자원 관리와 유지보수

- SQL Injection·운영체제 명령어 삽입 취약점을 개선하고 소켓 자원 해제 로직을 정비했습니다.
- 타관반납 취소의 불필요한 조건문·쿼리를 제거하고 상태 조회 조건을 개선했습니다.

IoT 기기 통신 서버와 WAS 개발

(주)에이엘에이엔 | R&D 부서 연구원 | 2023.06 - 2024.03

LTE 기기와의 TCP 통신, 홈 IoT 데이터 수집·제어, 사내 그룹웨어의 백엔드 개발을 수행했습니다.

LTE 기기 TCP 서버

- Netty를 활용해 기기에서 송수신하는 패킷 데이터를 처리했습니다.
- 데코레이터 패턴 기반 인코딩·디코딩과 CRC-16 및 암호화 처리를 구현했습니다.
- 기기의 펌웨어를 무선으로 갱신하는 FOTA 기능을 개발했습니다.
- 통신 동작을 확인할 수 있도록 테스트용 클라이언트와 서버를 구현했습니다.

홈 IoT 서비스 WAS

- N:M 관계를 반영한 테이블을 설계하고 센서 데이터 수집·처리 및 디바이스 제어 API를 개발했습니다.
- MQTT 등 통신 프로토콜을 연동하고, Quartz를 활용한 알람·스케줄링 기능을 구현했습니다.
- JMeter를 활용해 서비스 테스트를 진행했습니다.

사내 그룹웨어

사내 그룹웨어의 웹 애플리케이션 서버 개발을 담당했습니다.